საბოლოო ტექნიკური ანგარიში

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: Front-end პროგრამირება

მოდული: პრაქტიკული პროექტი (რეგისტრაციის № 06.1.1.9)

სტუდენტი	იობი შარაშენიძე
შესრულების ფორმატი	ინდივიდუალური
პროექტის დასახელება და სფერო	**WMS**, როლებზე დაფუძნებული საწყობის მართვის სისტემა (ვარიანტი №2)
GitHub რეპოზიტორია	https://github.com/Iobis21/finally-project
Live Demo	ეშვება ლოკალურად: `git clone` → `cd finally-project/wms-app` → `npm install` → `npm run dev`
სატესტო ანგარიში	`manager@wms.ge` / `Wms12345!`

სწავლის შედეგი 1: სამუშაოს დაგეგმვა და ორგანიზება

1.1. სამუშაო გეგმა, ეტაპები (Milestones) და რისკების განსაზღვრა

პროექტის მიზანი და ბიზნეს-ამოცანა. მცირე და საშუალო საწყობებში მარაგი ხშირად ქაღალდზე ან Excel-ში აღირიცხება. ამის გამო საქონელი იკარგება, ნაშთი რეალობას არ ემთხვევა და პროდუქტი მოულოდნელად მთავრდება, რადგან დროულად არავინ შეუკვეთა. WMS ამ პროცესს ერთ ვებ-სისტემაში აერთიანებს: მარაგი ჩანს რეალურ დროში, კრიტიკული ნაშთი ავტომატურად ინიშნება, ჩამოწერა უარყოფითი ნაშთისგან დაცულია. სამიზნე მომხმარებლები საწყობის თანამშრომლები არიან ოთხი როლით: **საწყობის მენეჯერი, შესყიდვების მენეჯერი, ოპერატორი და ლოჯისტიკა**. თითოეულს მხოლოდ თავისი სამუშაო სივრცე უჩანს.

განხორციელების ეტაპები და ვადები:

ეტაპი	პერიოდი	რა გაკეთდა	შედეგი
I. დაგეგმვა და არქიტექტურა	28.09 – 14.10	ტექნიკური დავალება, როლები და უფლებების მატრიცა, API ენდფოინთები, Timeline (Google Sheets), GitHub Projects-ის კანბან დაფა Story Points-ით, User Flow, ვაიერფრეიმები	დავალებები 1–7
II. მარკირება, დიზაინ-სისტემა და UI	15.10 – 28.10	სემანტიკური HTML5 სკელეტი, Design Tokens (CSS ცვლადები, Tailwind `@theme`), Grid/Flexbox ლეიაუთი, რეიუზებადი კომპონენტები, UI/UX აუდიტი	დავალებები 8–10
III. ფუნქციონალი, CRUD და State	29.10 – 20.11	React Router, მარაგების CRUD, Portal მოდალები, Zod ვალიდაცია, json-server, JWT ავტორიზაცია, RBAC, ჩამოწერა, გლობალური Store (Context + useReducer) + localStorage	დავალებები 11–13, 19
IV. ოპტიმიზაცია, ტესტირება, დოკუმენტაცია	21.11 – დასრულება	ErrorBoundary, ოფლაინ რეჟიმი, memo / lazy / WebP, Lighthouse, კროს-ბრაუზერული ტესტირება (90 კომბინაცია), README, ანგარიშები	დავალებები 15–23

იდენტიფიცირებული რისკები და მათი პრევენცია:

#	რისკი	პრევენცია კოდში
1	**მონაცემების დაკარგვა Refresh-ისას**	გლობალური Store სინქრონდება `localStorage`-თან: საწყისი state იკითხება `useReducer(reducer, undefined, loadInitialState)`-ით, ყოველი ცვლილება კი ინახება `useEffect`-ით. სესია (JWT) ცალკე ინახება
2	**ორმაგი ჩამოწერა / Double-Click / Race Condition** (ორი ოპერატორი ერთდროულად)	გაგზავნისას ღილაკი disabled-ია (`isSubmitting`), ფრონტენდზე მოქმედებს Zod `.max(stock)`, ჩაწერამდე კი სერვერიდან მოწმდება **უახლესი** ნაშთი (`getItem(id)`). ჩატვირთვებს თავისი ნომერი აქვს (`requestIdRef`), ამიტომ ძველი პასუხი ახალს ვერ გადაფარავს
3	**სერვერის გათიშვა**	Offline Fallback: ჩანს ბოლოს შენახული ან დემო მონაცემები და ბანერი, ცვლილების ღილაკები კი იმალება
4	**ვადების გადაჭარბება** (დიდი სფერო, ერთი დეველოპერი)	MVP პრიორიტეტით: ავტორიზაცია → მარაგები → CRUD → State. მეორეხარისხოვანი მოდულები (მიღება, შეკვეთები, რუკა) გადავიდა v2.0-ში, ინტერფეისში კი მათ ნაცვლად ჩანს „მზადდება“

1.2. რესურსებისა და მეთოდების შერჩევა

სფერო	ტექნოლოგია	დასაბუთება
Core & Build	React 19, Vite, TypeScript	React: კომპონენტური UI. Vite: სწრაფი dev სერვერი და Code Splitting. TypeScript: ბევრი ტიპის მონაცემია (ნივთი, მომხმარებელი, როლი) და ტიპები შეცდომას კოდის გაშვებამდე იჭერს
Styling & UI	Tailwind CSS v4 + CSS ცვლადები + BEM CSS	დიზაინ-ტოკენები (ფერები, 8px ბადე, რადიუსი) ერთ ადგილას (`@theme` , `:root`). ლეიაუთი კომპონენტურ CSS ფაილებშია (Grid/Flexbox). იკონები: Lucide (SVG)
State & Persistence	Context API + `useReducer` + localStorage; json-server (db.json)	Store დამატებითი ბიბლიოთეკის გარეშე. action → reducer → state პრინციპი (Redux-ის მსგავსი). json-server იძლევა რეალურ REST API-ს
Auth	json-server-auth (JWT, bcrypt)	რეალური შესვლა და რეგისტრაცია ტოკენით და დაშიფრული პაროლით
Validation & Forms	React Hook Form + Zod	RHF: ფორმები ზედმეტი რენდერის გარეშე. Zod: წესები ქართული შეცდომებით, ტიპები ავტომატურად
სამუშაო ინსტრუმენტები	VS Code, Git & GitHub, GitHub Projects, Chrome DevTools, Lighthouse, Prettier, Oxlint, puppeteer (E2E ტესტები)	—

1.3. პროფესიული პასუხისმგებლობები და კომუნიკაცია

როლების შეთავსება (ინდივიდუალური პროექტი). Full-cycle დეველოპერის ყველა როლი ერთმა ადამიანმა შეითავსა:

როლი	შესრულებული სამუშაო
პროდუქტი / ლიდი	ტექნიკური დავალება, ეტაპები, რისკები, კანბან დაფა, Story Points
UI/UX დიზაინერი	User Flow, ვაიერფრეიმები, Design Tokens, რესპონსივი 320–1440px, UI/UX აუდიტი, კონტრასტი WCAG AA
Front-end არქიტექტორი	საქაღალდეების სტრუქტურა, SOLID ფენები (component → hook/store → service → API), Routing, RBAC
State / ბიზნეს-ლოგიკა	გლობალური Store, CRUD, ჩამოწერის წესები, Race Condition-ის დაცვა
QA ინჟინერი	ავტომატური E2E ტესტები (puppeteer), Lighthouse, კროს-ბრაუზერული ტესტი (Chrome, Edge, Firefox), დებაგინგის ჟურნალი
ტექნიკური მწერალი	README, 23 დავალების დოკუმენტაცია, ანგარიშები

სამუშაოს კოორდინაცია. ამოცანები იგეგმებოდა **GitHub Projects**-ის კანბან დაფაზე (Backlog → To Do → In Progress → Code Review / QA → Done) Story Points-ით. ყოველი ცვლილება ცალკე, პატარა commit-ად იტვირთებოდა (Conventional Commits). ფინალური დოკუმენტაცია გაკეთდა ცალკე ბრენჩზე (`docs/final-readme`) და შეუერთდა **Pull Request #1**-ით. ყოველი ფუნქციის შემდეგ კოდი მოწმდებოდა: `tsc -b` (ტიპები), `npm run build` , ბრაუზერის ავტოტესტი.

სწავლის შედეგი 2: პროფესიული ამოცანის დამოუკიდებლად შესრულება

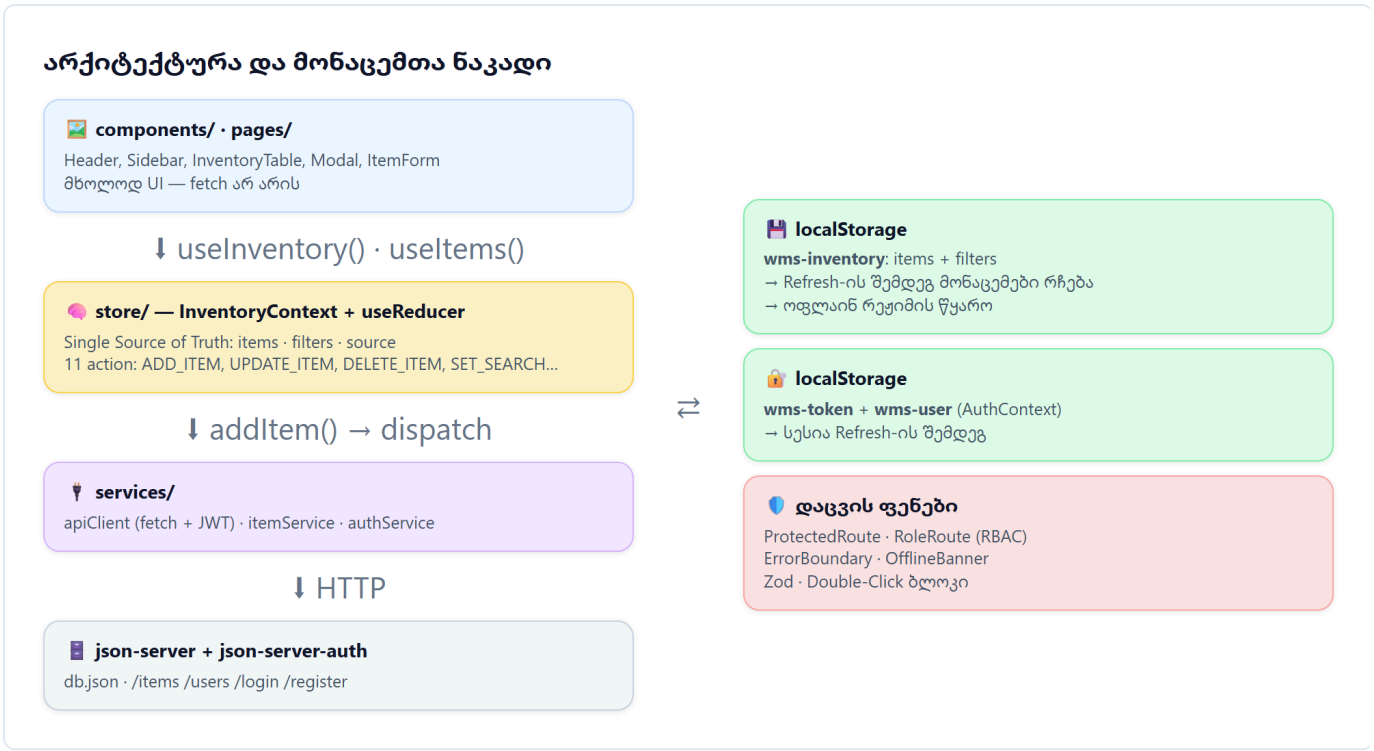
2.1. ვებგვერდის არქიტექტურა და მარკირება (HTML5)

საქაღალდეების მოდულური სტრუქტურა:

საქაღალდეების სტრუქტურა

```
wms-app/src/
├── components/   UI: Header, Sidebar, Modal, Button, ErrorBoundary,
│                 ItemForm, WriteOffForm, OfflineBanner, StatusBadge…
├── pages/        auth · dashboard · inventory · users · errors
├── store/        inventory/ — Reducer, Context, Storage, useInventory
├── hooks/        useItems · useInventoryFilters · useDebounce
│                 useEventDelegation · useUsers
├── services/     apiClient · itemService · authService · userService
├── context/      AuthContext (სესია, უფლებები)
├── config/       roles.ts — როლები და უფლებები
├── routes/       ProtectedRoute · GuestRoute · RoleRoute
├── schemas/      Zod: auth · item · writeOff
├── types/        TypeScript ინტერფეისები
└── utils/        stock · sort · crashTest
```

საქაღალდე	დანიშნულება
`components/`	მხოლოდ UI: რეიუზებადი კომპონენტები (Modal, Button, Header, ErrorBoundary ...)
`pages/`	გვერდები, რომლებიც კომპონენტებს აერთიანებენ
`store/`	გლობალური Store: reducer, Context, localStorage
`hooks/`	ლოგიკა UI-ს გარეშე: `useItems` , `useInventoryFilters` , `useDebounce`
`services/`	ყველა HTTP მოთხოვნა: კომპონენტებში არცერთი `fetch` არ არის (Dependency Inversion)
`types/` , `schemas/`	TypeScript ინტერფეისები და Zod სქემები



სემანტიკური HTML5 და Accessibility:

- **თეგები:**
  - `<header>`: Header;
  - `<aside>` + `<nav aria-label>`: მენიუ;
  - `<main>`: გვერდის შიგთავსი;
  - `<section>`: სტატისტიკა და პროდუქტები;
  - `<article>`: თითო ბარათი;
  - `<footer>`;
  - ცხრილში `<th scope>` და `aria-sort`, ბარათებში `<dl>/<dt>/<dd>`;
  - მოდალს აქვს `role="dialog"` და `aria-modal`;
- **Accessibility:**
  - იკონა-ღილაკებს აქვთ `aria-label` (მაგ. „წაშლა: ლეპტოპი Lenovo“), ფორმის ველებს `aria-invalid` და `aria-describedby`;
  - კლავიატურით ნავიგაცია: Tab / Enter, **Escape** ხურავს მოდალს და მენიუს, მოდალში ფოკუსი პირველ ველზე გადადის, დახურვისას კი უკან ბრუნდება;
  - `:focus-visible` ჩარჩო;
  - Badge-ების კონტრასტი 2.86:1-დან 4.5:1+-მდე გაუმჯობესდა;
  - `prefers-reduced-motion`;
- **SEO:** `lang="ka"`, `<title>`, `meta description`, `robots.txt`. **Lighthouse SEO 100, Accessibility 100.**

2.2. ვიზუალური სტილი და რესპონსივობა

დიზაინ-სისტემა:

- **ფერები:** primary `#2563EB`, success / warning / danger / info სტატუსები, ცალკე მუქი ტექსტით (WCAG AA);

- **ტიპოგრაფია:** Inter + Noto Sans Georgian;
- **დაშორებები:** 8px ბადე (4 / 8 / 16 / 24 / 32);
- **რადიუსი და ჩრდილი:** CSS ცვლადებად (`:root`), Tailwind-ში კი `@theme` -ით.

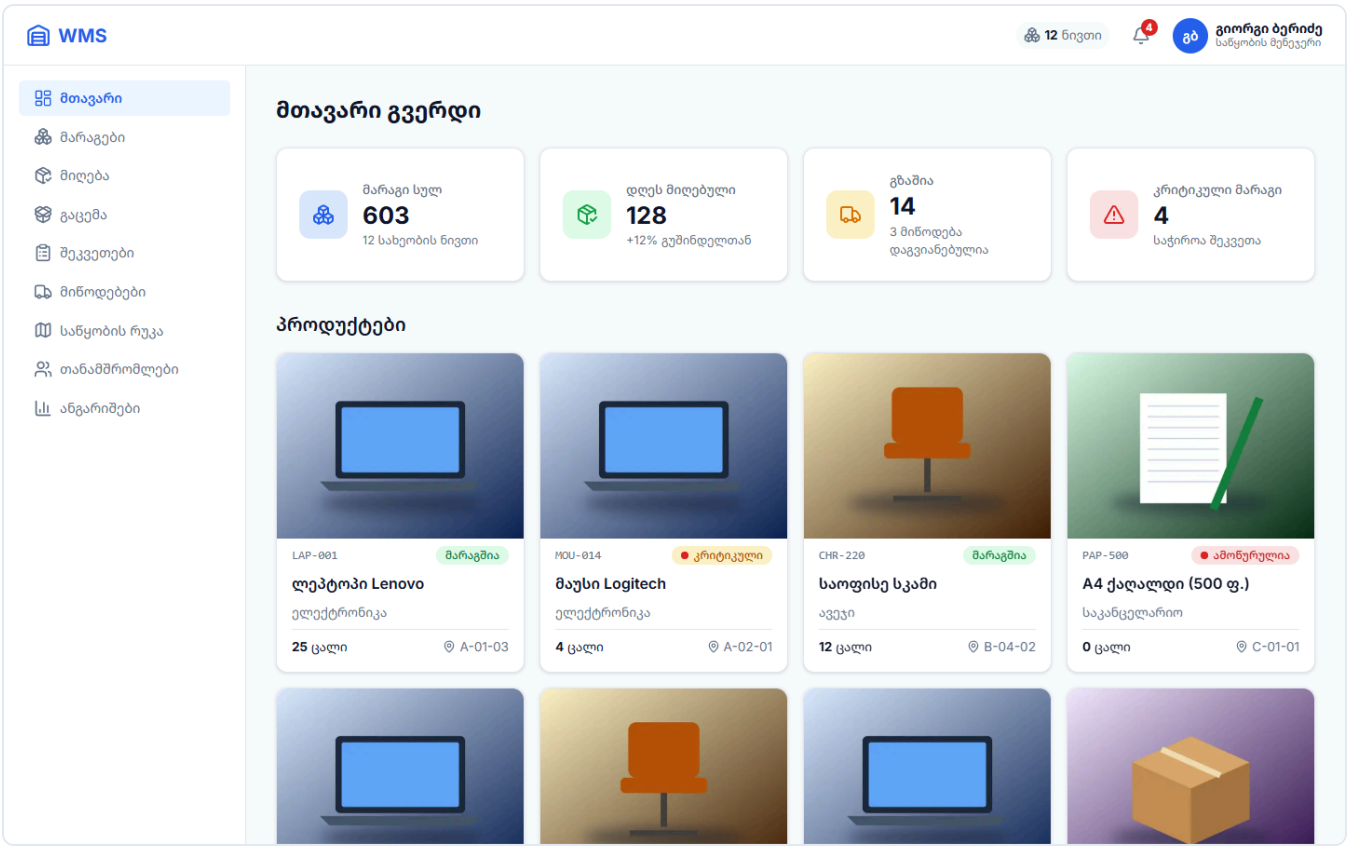
CSS Grid და Flexbox:

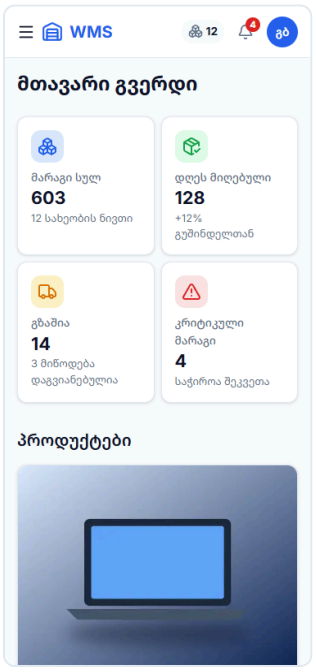
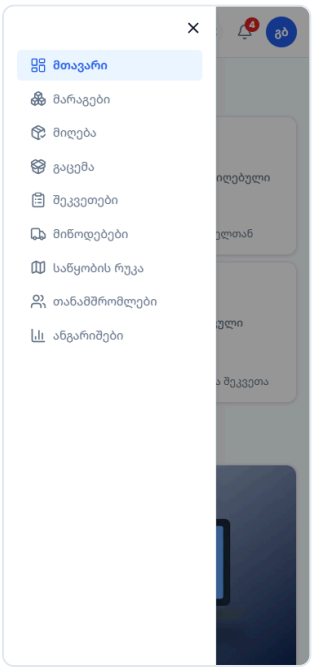
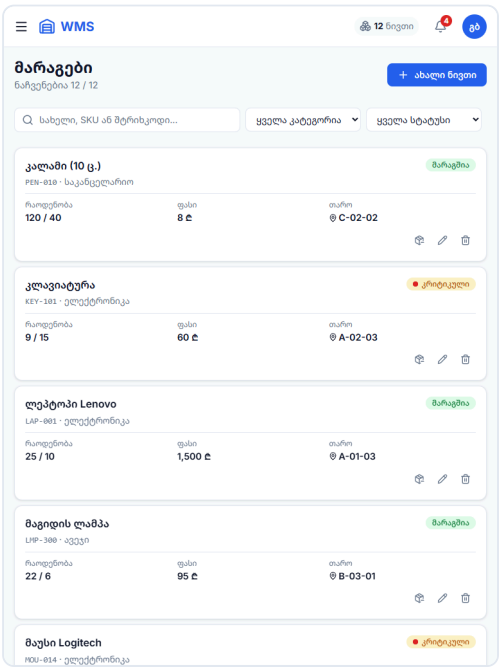
სად	რა	რატომ
გვერდის ჩონჩხი	**CSS Grid** `260px 1fr` + `grid-template-areas`	ორგანზომილებიანი განლაგება: Header, Sidebar, Main, Footer
სტატისტიკა / პროდუქტები	**Grid** `repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))`	ბარათები თავისით გადადიან ახალ ხაზზე, მედია-ქიერის გარეშე
Header, ბარათის შიგნით, ფილტრები	**Flexbox** (`space-between` , `gap`)	ერთგანზომილებიანი: ელემენტები ერთ ხაზზე

რესპონსიული ადაპტაცია:

ეკრანი	ქცევა
Desktop 1440px	Sidebar მუდმივად ჩანს, ცხრილი 8 სვეტით, 4 ბარათი ხაზზე
Tablet 768px	Sidebar იმალება და ☰-ით იხსნება, ფილტრები ერთ ხაზზე, ცხრილი ბარათებად
Mobile 375px	ერთსვეტიანი ბადე, ჰამბურგერ მენიუ (transform: translateX, Esc ხურავს), 2×2 სტატისტიკა, მოდალი მთელ ეკრანზე

შემოწმდა **Chrome, Edge და Firefox**, 6 მოწყობილობაზე (320–1440px), სულ 90 კომბინაცია, ჰორიზონტალური სქროლის გარეშე.



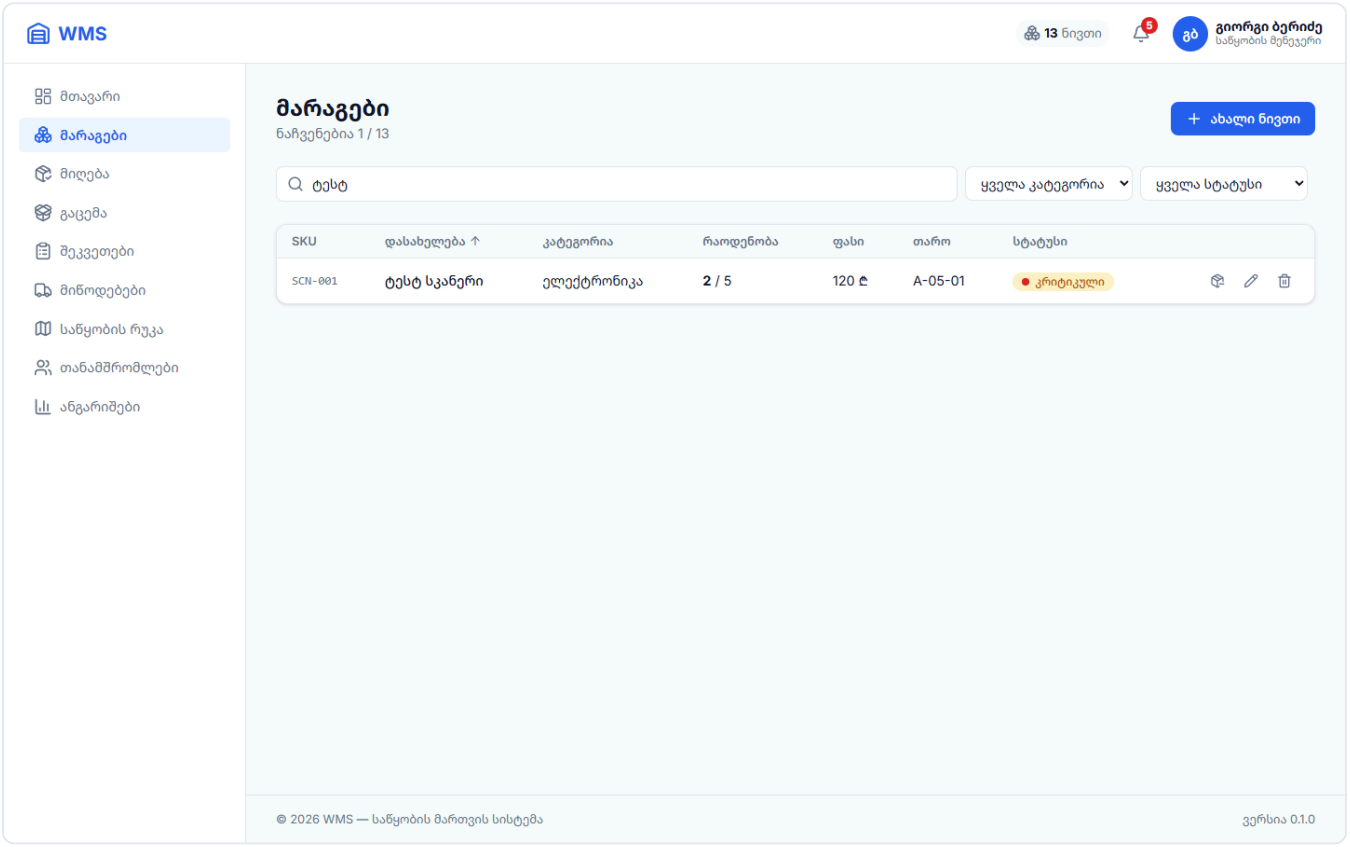
მობილური, 375px	ჰამბურგერ მენიუ	პლანშეტი, 768px
		

2.3. ინტერაქტიული ელემენტები და ფუნქციონალი

CRUD და State Management:

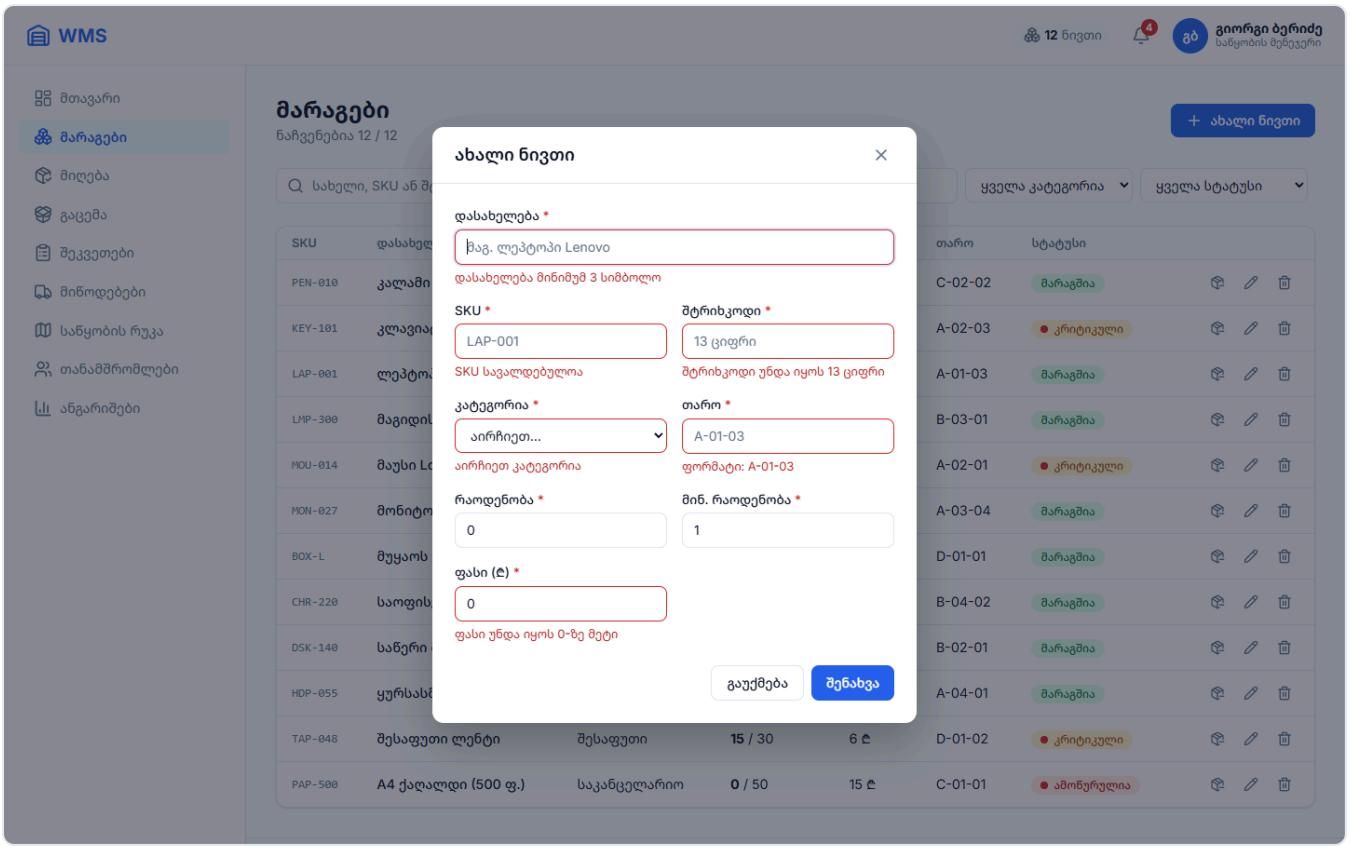
ოპერაცია	რა	როგორ
Create	ნივთის დამატება, რეგისტრაცია	მოდალი + Zod → `POST /items` → `dispatch({ type: 'ADD_ITEM' })`
Read	ცხრილი/ბარათები, სტატისტიკა, თანამშრომლები	Store-იდან `useInventory()`
Update	რედაქტირება, **ჩამოწერა**, როლის შეცვლა, დაბლოკვა	`PATCH` → `UPDATE_ITEM`
Delete	ნივთის წაშლა დადასტურებით	`DELETE` → `DELETE_ITEM`

კომპონენტებს შორის კავშირი: მოდალში ნივთის დამატებისას ერთდროულად ახლდება ცხრილი, **Header-ის მრიცხველი (12 → 13)**, 🔔 კრიტიკული მარაგის ნიშანი (4 → 5) და Dashboard-ის სტატისტიკა. ეს ხდება Prop Drilling-ის გარეშე, რადგან ყველა ერთსა და იმავე Store-ს კითხულობს. ყველაფერი ინახება `localStorage`-ში (`wms-inventory`) და `db.json`-ში.



ძიება, ფილტრაცია, მოდალები და ვალიდაცია:

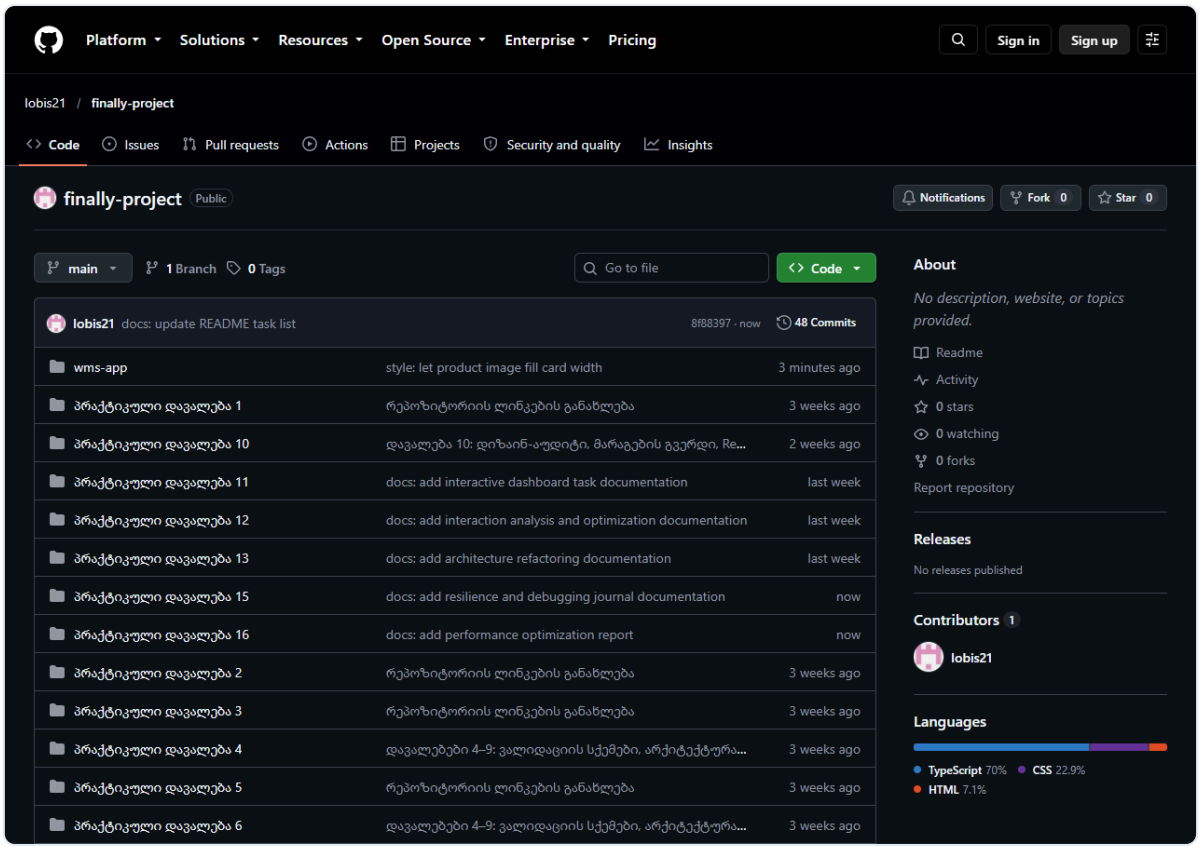
- **ძიება:** ცოცხალი ძიება სახელით, SKU-ით ან შტრიხკოდით (`useDebounce`, 300ms), ფილტრი კატეგორიით და სტატუსით, სორტირება სვეტზე დაჭერით;
- **მოდალები:** `ReactDOM.createPortal(…, document.body)`. იხურება ✕-ით, ფონზე დაჭერით ან Escape-ით;
- **Fail-Fast ვალიდაცია (Zod):**
  - SKU-ს ფორმატი (`LAP-001`), 13-ციფრიანი შტრიხკოდი, თაროს ფორმატი (`A-01-03`);
  - პაროლი: 8 სიმბოლო, ციფრი და სიმბოლო;
  - ჩამოწერა: ნაშთზე მეტი არა.



2.4. ვერსიების კონტროლი (Git / GitHub)

- `.gitignore`: `node_modules`, `dist`, `.env`, `.env.*` (სანიმუშოდ რჩება `.env.example`), `*.local`, დროებითი ფაილები;
- **ბრენჩები:** `main` სტაბილური ვერსიაა. ფინალური დოკუმენტაცია გაკეთდა ბრენჩზე `docs/final-readme` და შეუერთდა **Pull Request #1**-ით;
- **კომიტები:** 70-მდე ატომური, სემანტიკური commit (Conventional Commits). არცერთი „დიდი“ commit, რომელიც მთელ პროექტს ერთად ატვირთავს:

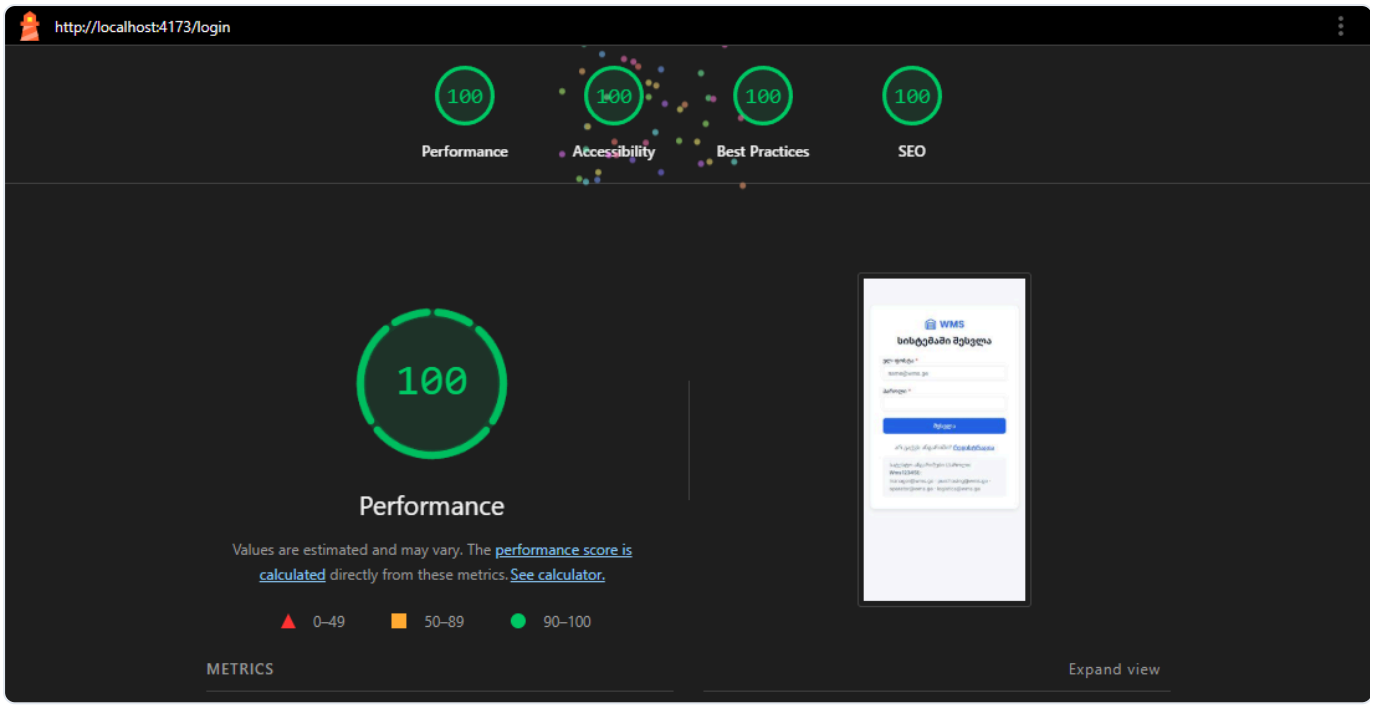
```
feat: add stock write-off with negative stock and race condition protection
feat: add InventoryProvider with useReducer as single source of truth
fix: consistent Georgian name sorting across Chrome and Edge
fix: ignore stale item responses and use unique console timers
refactor: move items and filters from local state to global inventory store
perf: lazy load route pages with React.lazy and Suspense
perf: add category images as WebP with lazy loading
docs: create comprehensive project README documentation
```



2.5. ოპტიმიზაცია და პრობლემების გადაჭრა

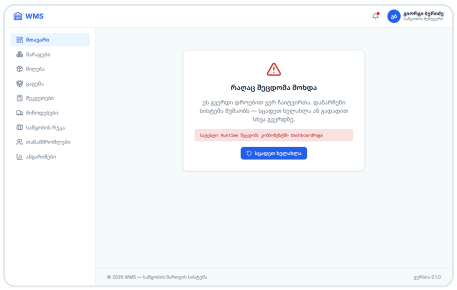
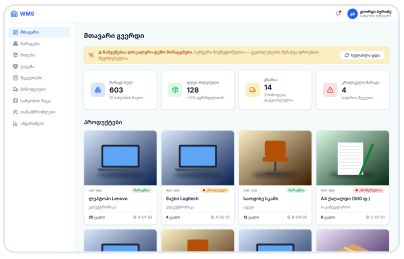
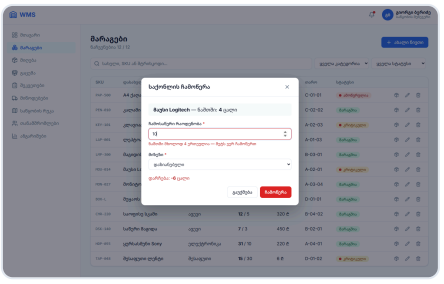
წარმადობის ოპტიმიზაცია:

ტექნიკა	შედეგი
`useDebounce` (300ms)	ძიება იწყება ბეჭდვის შეწყვეტის შემდეგ და არა ყოველ ასოზე
`useMemo` / `useCallback` / `React.memo`	ცხრილის რიგები ზედმეტად აღარ იხატება. რედაქტირებისას იხატება მხოლოდ 1 რიგი
`React.lazy` + `Suspense`	მთავარი JS **429 kB → 267 kB** (−38%)
WebP + `loading="lazy"` + SVG იკონები	სურათები **8.3 MB → 8.9 KB**
Event Delegation	1 მსმენელი ცხრილზე, 24-ის ნაცვლად
GPU ანიმაციები	მხოლოდ `transform` / `opacity`
Lighthouse	Performance **95–100**, Accessibility, Best Practices და SEO **100**



სისტემის მდგრადობა:

- **ErrorBoundary:** Runtime შეცდომისას თეთრი ეკრანის ნაცვლად ჩანს Fallback და „სცადეთ ხელახლა“. Header და მენიუ განაგრძობს მუშაობას;
- **Double-Click:** გაგზავნისას ღილაკი disabled-ია და წერია „ინახება...“;
- **Race Condition:** მოთხოვნებს თავისი ნომერი აქვს, ჩამოწერამდე კი სერვერიდან უახლესი ნაშთი მოწმდება;
- **Offline / Fallback:** სერვერის 500-ისას ან ინტერნეტის გაწყვეტისას ჩანს localStorage-ის ან დემო მონაცემები და ბანერი.

ErrorBoundary	Offline Fallback	უარყოფითი ნაშთის დაცვა
		

გადაჭრილი ტექნიკური პრობლემები:

ქეისი 1: ქართული სორტირება ბრაუზერებში განსხვავდებოდა. კროს-ბრაუზერულ ტესტზე აღმოჩნდა, რომ დასახელებით დალაგებისას Chrome-ში „A4 ქაღალდი“ პირველია, Edge-ში კი ბოლო. DevTools-მა აჩვენა, რომ `new Intl.Collator('ka')` Chrome-ში აბრუნებს `en-GB`-ს (ქართული ენის წესები მასში არ არის), Edge-ში კი `ka`-ს. ➔ **გადაწყვეტა:** დაიწერა ბრაუზერისგან დამოუკიდებელი `compareNames()`: ჯერ ქართული სახელები (მხედრული Unicode-ში ანბანის რიგითაა), შემდეგ ლათინური. ახლა სამივე ბრაუზერში დალაგება იდენტურია.

ქეისი 2: ძველი პასუხი ახალს გადაფარავდა (Race Condition). კონსოლში ჩნდებოდა `Timer 'items:load' already exists`. Breakpoint-მა აჩვენა, რომ ჩატვირთვა ერთდროულად ორჯერ ეშვებოდა (StrictMode და „ხელახლა ცდა“), ხოლო ნელ, ძველ პასუხს შეეძლო ახალი მონაცემების გადაფარვა. ➔ **გადაწყვეტა:** `requestIdRef`: პასუხი მიიღება, მხოლოდ თუ ის ბოლოა. ტაიმერის სახელიც უნიკალური გახდა. იგივე პრინციპით ჩამოწერამდე სერვერიდან უახლესი ნაშთი მოწმდება.

> დამატებით გადაჭრილია: Vite-ის მიერ გვერდის გადატვირთვა `db.json`-ის ცვლილებისას, ErrorBoundary და React 19-ის render retry, ცხრილის გაჭრა 820px-იან პლანშეტზე, CLS 0.168 → 0.017.

სწავლის შედეგი 3: შესრულებული ამოცანების ანგარიშგება

3.1. პროექტის ტექნიკური დოკუმენტაცია (README.md)

✅ რეპოზიტორიის ძირეულ საქაღალდეში განთავსებულია სრულყოფილი **README.md** 7 სავალდებულო სექციით:

1. სათაური, სლოგანი და Live Demo;
2. ბიზნეს-აღწერა სქრინით;
3. ძირითადი ფუნქციონალი;
4. ტექნოლოგიური სტეკის ცხრილი;
5. საქაღალდეების სტრუქტურა;
6. გაშვების ინსტრუქცია;
7. სატესტო ანგარიშები და სკრიპტები.

Vite-ის სტანდარტული ტექსტი წაშლილია. README-ში აღწერილია მხოლოდ ის ტექნოლოგიები, რომლებიც კოდში რეალურად გამოიყენება.

გაშვება:

```
git clone https://github.com/Iobis21/finally-project.git
cd finally-project/wms-app
npm install
npm run dev        # http://localhost:5173 (საიტი) + http://localhost:3000 (API)
```

სატესტო ანგარიშები (პაროლი `Wms12345!`): `manager@wms.ge` (მენეჯერი), `purchasing@wms.ge`, `operator@wms.ge`, `logistics@wms.ge`.

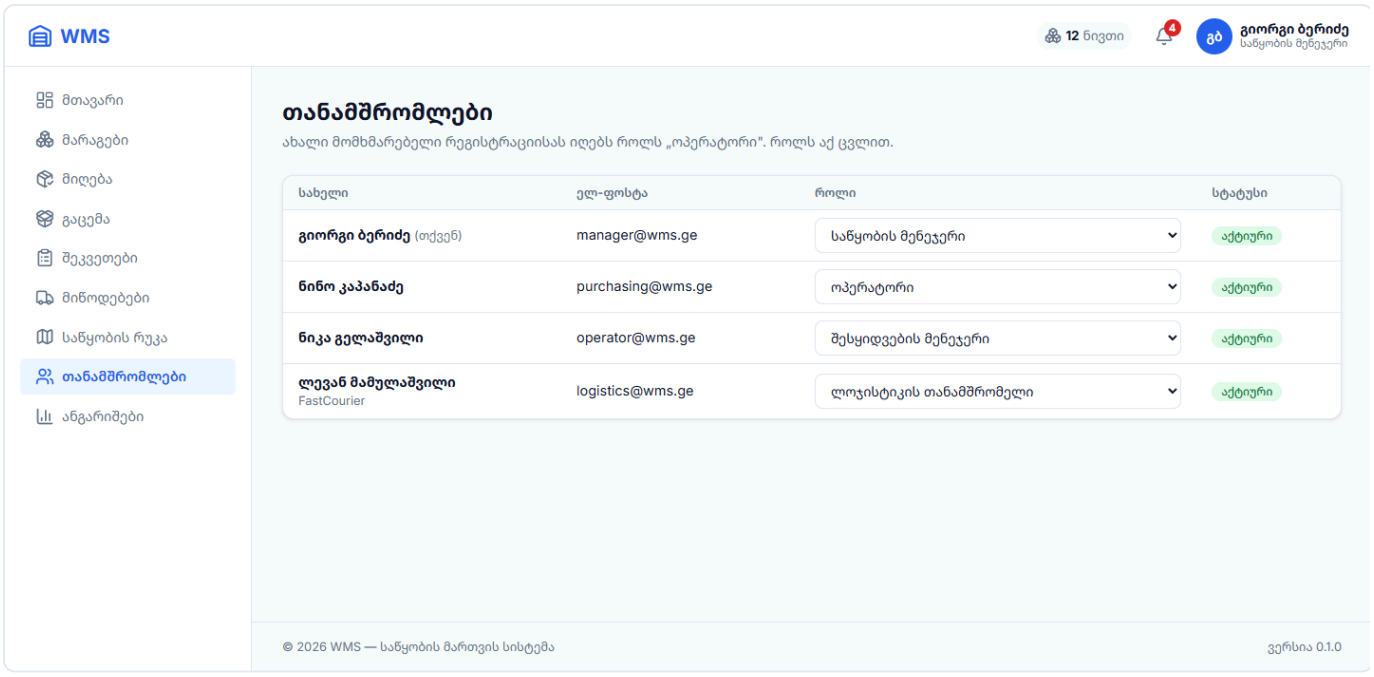
დამატებითი დოკუმენტაცია: 23 პრაქტიკული დავალების ანგარიში რეპოზიტორიაშია (`პრაქტიკული დავალება N/`).

3.2. პრეზენტაცია და პროდუქტის წარდგენა

დემონსტრირების სცენარი (Happy Path):



#	ნაბიჯი	რას ვაჩვენებ
1	**შესვლა** `operator@wms.ge` -ით	მენიუში მხოლოდ 4 გვერდია, დამატების ღილაკი არ ჩანს: **RBAC**
2	**გასვლა → შესვლა** `manager@wms.ge` -ით	ყველა გვერდი, Header-ში „12 ნივთი" და 🔔 4
3	**მარაგები → ძებნა** „ლეპ"	300ms-ის შემდეგ 1 შედეგი (**Debounce**), ფილტრი „კრიტიკული", სორტირება
4	**„+ ახალი ნივთი" → ცარიელი გაგზავნა**	**Portal მოდალი**, Zod-ის 6 შეცდომა ველების ქვეშ
5	**შევსება → შენახვა**	ცხრილი განახლდა, **Header 12 → 13**, Refresh-ის გარეშე (**Store**)
6	**F5 (Refresh)**	ნივთი და ფილტრები დარჩა (**localStorage**)
7	📦 **– ჩამოწერა** ნაშთზე მეტის	„ნაშთში მხოლოდ 4 ერთეულია" (**უარყოფითი ნაშთის დაცვა**)
8	**თანამშრომლები**	ოპერატორს როლი ეცვლება „ლოჯისტიკაზე"
9	**F12 → ტელეფონის ხედი**	375px, ☰ მენიუ, ცხრილი ბარათებად
10	**API-ს გაჩერება → F5**	ოფლაინ ბანერი და შენახული მონაცემები (**Resilience**)



შეჯამება. შეიქმნა სრულფასოვანი, როლებზე დაფუძნებული საწყობის მართვის ვებ-აპლიკაცია. მას აქვს:

- რეალური ავტორიზაცია და CRUD;
- გლობალური Store localStorage-თან სინქრონიზაციით;
- ვალიდაცია და დაცვითი მექანიზმები;
- რესპონსივი 320–1440px სამ ბრაუზერში;
- Lighthouse-ის ქულები 95–100.

მუშაობა სრულად იყო დაგეგმილი, დოკუმენტირებული და Git-ით მართული: 23 დავალება და 70-მდე სემანტიკური commit.

სამომავლო განვითარების გეგმა (Version 2.0):

#	ფუნქცია	აღწერა
1	**საქონლის მიღება შტრიხკოდით (Inbound)**	ოპერატორი ასკანერებს ტვირთს, სისტემა ადარებს შეკვეთას და ნაშთი ავტომატურად იზრდება
2	**შესყიდვის შეკვეთები (Purchase Orders)**	კრიტიკული მარაგიდან ერთი დაჭერით იქმნება შეკვეთა → მენეჯერის დამტკიცება → მიღება
3	**Live Demo და რეალური ბაზა**	ფრონტენდი Vercel-ზე, ბექენდი Render-ზე / Supabase (PostgreSQL)

დამატებით: გაცემა (Picking/Packing), საწყობის ვიზუალური რუკა, ანგარიშები და გრაფიკები, Unit ტესტები (Vitest) და CI.